

Guia e Template: Projeto Aplicado em Ciência e Inovação

Objetivo deste Documento: Orientar a elaboração do projeto de pesquisa da disciplina. Este modelo adapta o formato clássico de Iniciação Científica (normas ABNT) para a realidade de um Projeto Aplicado na Ciência da Computação, cujo resultado final será um protótipo, prova de conceito ou sistema validado em laboratório (Nível de Maturidade Tecnológica - TRL 3 a 5).

Estrutura Exigida para o Documento do Projeto

Seu projeto final deve contar com as seguintes seções. Abaixo detalhamos o que escrever em cada uma delas sob a ótica da Computação Aplicada.

1. Resumo e Palavras-Chave

Deve ser o último item a ser escrito. É o "pitch de elevador" do seu documento.

- * A Estrutura (Máx. 300 palavras): Uma frase de contexto geral -> O problema identificado -> A solução algorítmica/arquitetural proposta -> O resultado esperado.
- * Exemplo de Palavras-Chave: Busca em Grafos, Otimização de Rotas, Políticas Públicas, Algoritmo de Dijkstra.

2. Introdução e Contextualização

A Introdução fornece uma visão geral clara de onde o projeto aterrissa no mundo real.

- * O Contexto: Qual é o ecossistema afetado? (Ex: A malha viária brasileira, o sistema de ouvidorias do SUS, a base de clientes de uma rede de minimercados).
- * O Problema (A Hipótese): Descreva a "dor" de forma objetiva. O que está ineficiente, caro ou obscuro hoje devido à falta de uma modelagem computacional adequada? Qual a pergunta que os dados ocultam?

3. Justificativa

Trata-se do "Por quê". Se a Introdução apontou a dor, a Justificativa prova que vale a pena curá-la.

- * Impacto Prático (Inovação): Refletindo o Manual de Oslo, como a solução desse problema gera valor prático? Pode ser uma inovação de processo que reduz custo ou cria um melhor serviço comercial. Porém, não pare nas métricas de negócio: justifique os impactos sociais, ambientais ou éticos que também nascerão dali (Ex: O algoritmo garante equidade de tratamento na saúde? A otimização viária reduz CO2 e afeta o meio-ambiente e a qualidade de vida local?).
- * Pertinência da Computação: Por que a Computação clássica é a ferramenta correta aqui?

(Dica: o volume de dados é grande demais para análise humana, as combinações são complexas demais para o Excel, etc).

4. Objetivos

Corresponde ao norte do projeto. Evite verbos vagos. Use os verbos clássicos da modelagem e engenharia (Analisar, Modelar, Construir, Implementar, Validar).

- **Objetivo Geral:** O que será entregue?
Ex: "Modelar e implementar um protótipo de otimização de rotas para a Prefeitura de X utilizando algoritmos de caminho mínimo sob dados de acidentes de trânsito".
- **Objetivos Específicos:** O "Geral" quebrado nas etapas de desenvolvimento (o "Como").
Ex 1: Realizar o tratamento, limpeza e indexação da base de dados XYZ.
Ex 2: Mapear o problema de negócio para um problema clássico de Estruturas de Dados/Grafos.
Ex 3: Implementar a algoritmia de busca em linguagem Python.
Ex 4: Validar o sistema aferindo o tempo de resposta e a acurácia dos resultados.

5. Revisão de Literatura e Soluções de Mercado

Em um projeto de Computação Aplicada, a "Revisão Bibliográfica" engloba dois mundos:

1. **Fundamentação Teórica (Ciência):** Referenciar os algoritmos ou arquiteturas que serão usados (Ex: Livro do Skiena, artigos sobre grafos).
2. **Estado da Técnica e Mercado (O Inédito e o Aplicado):** Aqui espera-se uma visão mais geral do mercado (quais ferramentas e práticas a indústria usa hoje para resolver isso), mas com um aprofundamento robusto no estado da arte científico. Apresente uma revisão detalhada dos artigos e trabalhos rigorosos mais recentes (Papers) para referenciar no seu projeto a verdadeira "fronteira" do conhecimento, e contraste com aquilo que o mercado efetivamente absorveu.

6. Metodologia (Design Science / Experimental)

Este é o coração do projeto na visão de Engenharia e Ciência. Como você vai construir e testar o artefato?

- * **Fonte de Dados:** Qual o dataset? (Ex: INEP, Kaggle, PRF). Como ocorrerá a extração e carga?
- * **A Arquitetura / Algoritmia:** Descreva a técnica central. Será processamento em lote usando árvores B? Será streaming? Será uma classificação matemática?
- * **Ambiente de Desenvolvimento:** Linguagens (ex: Python/Jupyter, C++), bibliotecas de base ou infraestrutura em nuvem que serão dependências do artefato.
- * **Plano de Validação:** Como você provará que o protótipo funciona? Será por validação cruzada? Demonstração prática? Teste de mesa com casos extremos (Corner cases)? Análise de complexidade temporal ($O(N \log N)$)?

7. Resultados Esperados

Lembre-se do foco da disciplina (TRL 3 a 5). O resultado não precisa ser uma startup pronta para comercialização, mas também não pode ser apenas papel.

* Ex de Resultado: Um script validado rodando em notebook comprovando o ganho de eficiência (TRL 3/4) + um relatório técnico indicando os ganhos sociais numbre que a aplicação desse sistema na íntegra geraria.

8. Cronograma

Uma tabela simples mapeando as atividades (dos Objetivos Específicos + Escrita do Texto) nos meses do semestre letivo.

9. Referências Bibliográficas

Seguir o modelo ABNT tradicional. Citar manuais on-line de bibliotecas/frameworks como páginas "Web". Citar papers fundamentais e datasets governamentais com seus URLs de acesso e a data da extração.